

MÓDULO 2 — LA TERMINAL Y COMANDOS ESENCIALES

2.1. ¿Qué es el shell? ¿Qué es Bash?

El **shell** es la interfaz que permite al usuario escribir comandos para comunicarse con el sistema operativo.

Existen varios:

- **Bash** → El más común en Linux (Ubuntu, Debian)
- **Zsh** → Muy popular en macOS y avanzados
- **Fish** → Interactivo
- **Dash** → Rápido, usado en scripts del sistema

Ubuntu usa **Bash** de forma predeterminada.

Puedes comprobarlo con:

```
echo $SHELL
```

2.2. Navegación por el sistema de archivos

Comandos principales:

Comando	Función
pwd	Muestra ruta actual
cd	Cambiar de directorio
ls	Listar archivos y carpetas
ls -l	Listado detallado
ls -a	Incluye archivos ocultos
tree	Vista en árbol (si se instala)

Ejemplo:

```
cd /etc
```

```
ls -l
```

pwd

2.3. Creación y manipulación de archivos

Archivos

touch archivo.txt # Crear archivo vacío
cp origen destino # Copiar archivo
mv origen destino # Mover o renombrar
rm archivo.txt # Eliminar archivo

Directorios

mkdir carpeta
mkdir -p ruta/completa
rm -r carpeta

2.4. Visualización de contenido

Comando	Uso
cat	Ver archivo completo
less	Ver archivo por páginas
head	Primeras líneas
tail	Últimas líneas
tail -f	Ver archivo en tiempo real (logs)

Ejemplo:

tail -f /var/log/syslog

2.5. Redirecciones y tuberías

Operador	Función
>	Sobrescribe archivo
>>	Añade al final
`	`
<	Usar archivo como entrada

Ejemplos:

```
ls -l > listado.txt
```

```
echo "Hola" >> saludo.txt
```

```
cat archivo.txt | grep "error"
```

2.6. Búsquedas con grep, find y wc

grep – Buscar texto en archivos

```
grep "error" syslog
```

```
grep -i "ubuntu" archivo.txt
```

find – Buscar archivos por nombre, tamaño, fecha

```
find / -name "*.conf"
```

```
find /home -type f -size +10M
```

wc – Contar palabras, líneas, caracteres

```
wc -l archivo.txt
```

2.7. Ayuda del sistema: man y apropos

```
man ls
```

```
man grep
```

```
apropos network
```

■ 2.8. Variables de entorno

Variables como:

HOME

PATH

USER

PWD

Verlas:

echo \$PATH

env

Crear una temporal:

export SALUDO="Hola Linux"

echo \$SALUDO

■ 30 EJERCICIOS PRÁCTICOS DEL MÓDULO 2

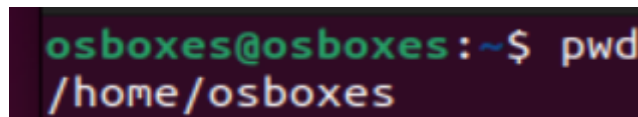
A continuación tienes una serie de ejercicios progresivos y perfectos para FP.

✓ EJERCICIOS BÁSICOS (1–10)

1. Mostrar el directorio actual

Ejecuta:

pwd



```
osboxes@osboxes:~$ pwd
/home/osboxes
```

Anota la ruta.

2. Crear una carpeta llamada "practicas" en tu home

`mkdir ~/practicas`

```
osboxes@osboxes:~$ mkdir ~/practicas
osboxes@osboxes:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures   Public     Templates
Documents  Music      practicas  snap       Videos
```

3. Crear dentro de esa carpeta un archivo vacío

`touch ~/practicas/ejemplo.txt`

```
osboxes@osboxes:~$ touch practicas/ejemplo.txt
```

4. Listar todos los archivos incluyendo ocultos

`ls -la`

```
osboxes@osboxes:~$ ls -la
total 88
drwxr-x--- 17 osboxes osboxes 4096 Jan 19 08:22 .
drwxr-xr-x  5 root    root    4096 Jan 19 06:34 ..
```

5. Moverte al directorio /etc y volver a tu home

`cd /etc`

`cd ~`

```
osboxes@osboxes:~$ cd /etc/
osboxes@osboxes:/etc$ cd
osboxes@osboxes:~$
```

6. Mostrar las primeras 10 líneas de un archivo

`head /etc/passwd`

```
osboxes@osboxes:~$ head /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
```

7. Mostrar las últimas 15 líneas de un archivo

`tail -n 15 /var/log/syslog`

```
osboxes@osboxes:~$ tail -n 15 /var/log/syslog
Jan 19 08:13:36 osboxes gnome-shell[1489]: Window manager warning
xisting binding of keysym 36 with keysym 36 (keycode f).
Jan 19 08:13:36 osboxes gnome-shell[1489]: Window manager warning
xisting binding of keysym 37 with keysym 37 (keycode 10).
Jan 19 08:13:36 osboxes gnome-shell[1489]: Window manager warning
xisting binding of keysym 38 with keysym 38 (keycode 11)
```

8. Ver el contenido del archivo passwd paginado

`less /etc/passwd`

```
osboxes@osboxes:~$ less /etc/passwd
```

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
```

9. Crear un archivo con texto

`echo "Hola Linux" > mensaje.txt`

```
osboxes@osboxes:~$ echo "Hola Linux" > mensaje.txt
```

10. Añadir una línea más al archivo

echo "Bienvenido al curso" >> mensaje.txt

```
osboxes@osboxes:~$ echo "Bienvenido al curso" >> mensaje.txt
osboxes@osboxes:~$
```

✓ EJERCICIOS INTERMEDIOS (11–20)

11. Copiar el archivo passwd a tu carpeta

cp /etc/passwd ~/practicas/passwd_copia

```
osboxes@osboxes:~$ cp /etc/passwd practicas/passwd_copia
```

12. Mover un archivo a otra ruta

mv mensaje.txt ~/practicas/

```
osboxes@osboxes:~$ mv mensaje.txt practicas/
osboxes@osboxes:~$
```

13. Buscar la palabra “bash” dentro de passwd

grep "bash" /etc/passwd

```
osboxes@osboxes:~$ grep "bash" /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
osboxes:x:1000:1000:osboxes.org,,,:/home/osboxes:/bin/bash
alumno:x:1001:1001:,,,:/home/alumno:/bin/bash
```

14. Contar cuántas líneas tiene passwd

wc -l /etc/passwd

```
osboxes@osboxes:~$ wc -l /etc/passwd
48 /etc/passwd
```

15. Crear 10 archivos automáticamente

`touch archivo{1..10}.txt`

```
osboxes@osboxes:~$ touch archivo{1..10}.txt
osboxes@osboxes:~$ ls
archivo10.txt  archivo4.txt  archivo8.txt  Downloads  Public
archivo1.txt  archivo5.txt  archivo9.txt  Music      snap
archivo2.txt  archivo6.txt  Desktop      Pictures   Templates
archivo3.txt  archivo7.txt  Documents    practicas  Videos
osboxes@osboxes:~$
```

16. Eliminar todos los archivos .txt

`rm *.txt`

```
osboxes@osboxes:~$ rm *.txt
```

17. Buscar archivos .conf en todo /etc

`find /etc -name "*.conf"`

```
osboxes@osboxes:~$ find /etc -name "*.conf"
/etc/nftables.conf
/etc/cracklib/cracklib.conf
/etc/PackageKit/PackageKit.conf
/etc/PackageKit/Viewer.conf
```

18. Mostrar solo usuarios con /bin/bash

`grep "/bin/bash" /etc/passwd`

```
osboxes@osboxes:~$ grep "/bin/bash" /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
osboxes:x:1000:1000:osboxes.org,,,:/home/osboxes:/bin/bash
alumno:x:1001:1001:,,,:/home/alumno:/bin/bash
```

19. Guardar la salida de un comando en un archivo

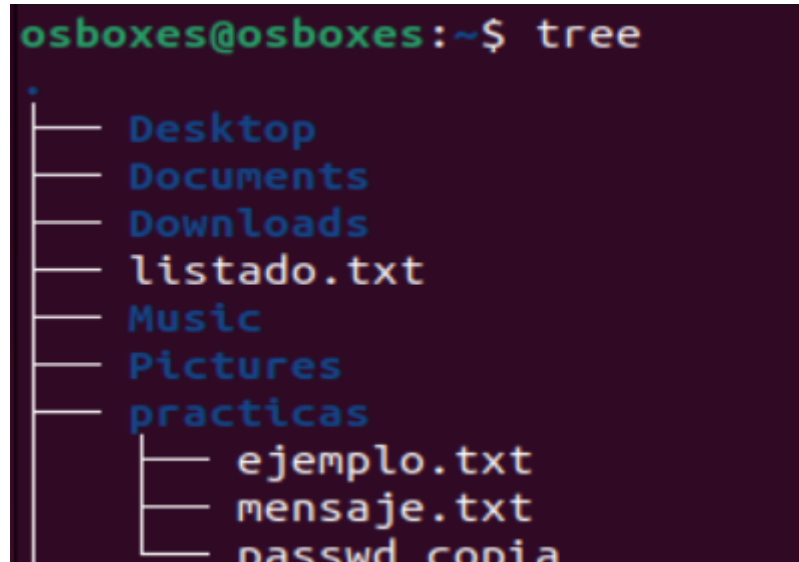
`ls -l /etc > listado.txt`

```
osboxes@osboxes:~$ ls -l /etc/ > listado.txt
```

20. Instalar el comando tree y ejecutarlo

sudo apt install tree

tree /

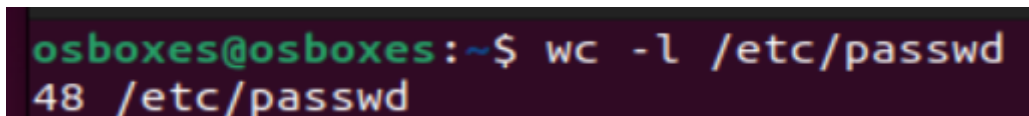


```
osboxes@osboxes:~$ tree
.
├── Desktop
├── Documents
├── Downloads
├── listado.txt
├── Music
├── Pictures
├── practicas
│   ├── ejemplo.txt
│   ├── mensaje.txt
│   └── passwd copia
```

✓ EJERCICIOS AVANZADOS (21–30)

21. Contar usuarios del sistema

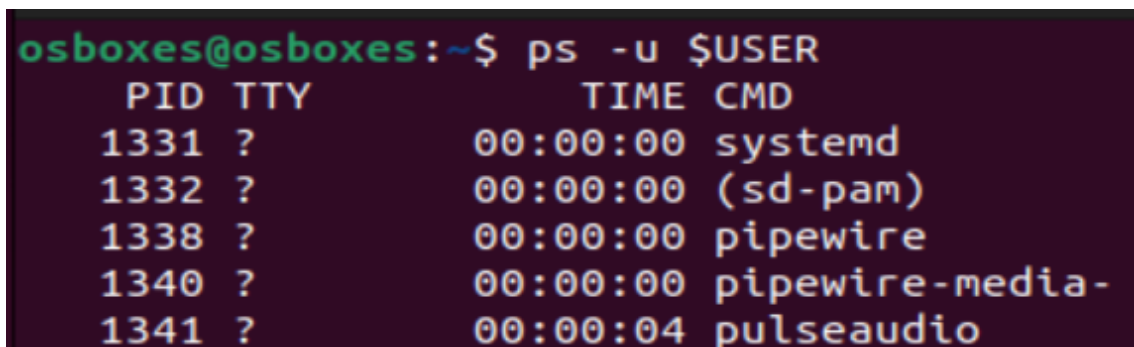
wc -l /etc/passwd



```
osboxes@osboxes:~$ wc -l /etc/passwd
48 /etc/passwd
```

22. Mostrar procesos del usuario actual

ps -u \$USER



```
osboxes@osboxes:~$ ps -u $USER
  PID TTY          TIME CMD
 1331 ?            00:00:00 systemd
 1332 ?            00:00:00 (sd-pam)
 1338 ?            00:00:00 pipewire
 1340 ?            00:00:00 pipewire-media-
 1341 ?            00:00:04 pulseaudio
```

23. Buscar archivos mayores de 50 MB en el sistema

`find / -size +50M 2>/dev/null`

```
osboxes@osboxes:~$ find / -size +50M 2>/dev/null
/snap/gnome-42-2204/247/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libLLVM.so.20.1
/snap/gnome-42-2204/247/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwebkit2gtk-4.0.so.37.74.6
/snap/gnome-42-2204/247/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwebkit2gtk-4.1.so.0.19.6
/snap/gnome-42-2204/226/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libLLVM-15.so.1
```

24. Redirigir errores a un archivo

`ls /carpeta_que_no_existe 2> errores.txt`

```
osboxes@osboxes:~$ ls /carpeta_que_no_existe 2 > errores.txt
ls: cannot access '/carpeta_que_no_existe': No such file or directory
ls: cannot access '2': No such file or directory
```

25. Concatenar dos archivos en uno

`cat archivo1 archivo2 > combinado.txt`

```
osboxes@osboxes:~$ cat archivo1 archivo2 > combinado.txt
```

26. Mostrar variables de entorno

`env`

```
osboxes@osboxes:~$ env
SHELL=/bin/bash
SESSION_MANAGER=local/osboxes:@/tmp/.ICE-unix/1461,unix/osboxes:/tmp/.ICE-unix/1461
QT_ACCESSIBILITY=1
COLORTERM=truecolor
XDG_CONFIG_DIRS=/etc/xdg/xdg-ubuntu:/etc/xdg
```

27. Añadir una variable al entorno

`export CURSO="Linux FP"`

`echo $CURSO`

```
osboxes@osboxes:~$ export CURSOR="Linux FP"
osboxes@osboxes:~$ echo $CURSOR
Linux FP
```

28. Buscar comandos relacionados con red

apropos network

```
osboxes@osboxes:~$ apropos network
aseqnet (1) - ALSA sequencer connectors over network
avahi-autoipd (8) - IPv4LL network address configuration daemon
ctstat (8) - unified linux network statistics
dhclient-script (8) - DHCP client network configuration script
```

29. Mostrar un archivo en formato columna

cat /etc/passwd | cut -d: -f1

```
osboxes@osboxes:~$ cat /etc/passwd | cut -d: -f1
root
daemon
bin
```

30. Crear un pequeño script usando comandos del módulo

Contenido del script:

- #!/bin/bash
- echo "Usuario: \$USER"
- echo "Directorio: \$PWD"
- date

```
GNU nano 6.2 info.sh *
#!/bin/bash
echo "Usuario: $USER"
echo "Directorio: $PWD"
date
```

Haces ejecutable:

- chmod +x info.sh
- ./info.sh

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod +x info.sh
osboxes@osboxes:~$ ./info.sh
Usuario: osboxes
Directorio: /home/osboxes
Tue Jan 20 02:28:24 AM EST 2026
```